Ingeniería en estadística y ciencia de datos
Bases de datos
Guía práctica (1)

Consider el siguente esquema:

author(author_id, first_name, last_name)

author_pub(author_id, pub_id, author_position)

book(book_id, book_title, month, year, editor)

pub(pub_id, title, book_id)

Considere la base de datos

author_id	first_name	last_name
1	John	McCarthy
2	Dennis	Ritchie
3	Ken	Thompson
4	Claude	Shannon
5	Alan	Turing
6	Alonzo	Church
7	Perry	White
8	Moshe	Vardi
9	Roy	Batty

author_id	pub_id	author_position
1	1	1
2	2	1
3	2	2
4	3	1
5	4	1
5	5	1
6	6	1

book_id	book_title	month	year	editor
1	CACM	April	1960	8
2	CACM	July	1974	8
3	BST	July	1948	2
4	LMS	November	1936	7
5	Mind	October	1950	NULL
6	AMS	Month	1941	NULL
7	AAAI	July	2012	9
8	NIPS	July	2012	9

pub_id	title	book_id
1	LISP	1
2	Unix	2
3	Info Theory	3
4	Turing Machines	4
5	Turing Test	5
6	Lambda Calculus	6

(1) ¿Cuántas tuplas devolverá la siguiente consulta de álgebra relacional?

$$\pi_{\text{book_title}}(\text{book})$$

(2) ¿Qué pregunta responde la siguiente expresión?

$$|\pi_{author-id}(author) - \pi_{editor}(book)|$$

(3) Escriba una expresión de álgebra relacional que devuelva los nombres de todos los autores que son editores de libros.

(4) Escriba una expresión de álgebra relacional que devuelva los nombres de todos los autores que no sean editores de libros.

(5) Escriba una expresión de álgebra relacional que devuelve los nombres de todos los autores que tienen al menos una publicación en la base de datos.

Considere el siguiente esquema

Movie(title, year, length, inColor, studioName, producerC)

MovieStar(name, address, gender, birthdate)

StarsIn(movieTitle, movieYear, starName)

MovieExec(name, address, cert, netWorth)

Studio(studioname, presc)

1. Encuentra títulos de todas las películas en blanco y negro que se produjeron después de 1970

2. Encuentra títulos de todas las películas producidas por el estudio MGM después de 1970 o con una duración inferior a 1,5 horas

3. Encuentra productor de “Harry Potter”

4. Devuelva información sobre todas las películas de Disney producidas en el año 1990

5. Devuelva título y duración de todas las películas de Disney producidas en el año 1990

6. Devuelva título y duración en horas de todas las películas de Disney producidas en el año 1990